

[R 트랙] IRB 기업 위험가중치는 어떻게 나오는가 — Vasicek 단일요인 모형에서 $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ 까지

2026-10-01 · 학습 자료 · 기업신용평가모형 개선 컨설팅

핵심 요약

① IRB 위험가중치 함수는 "단일 체계적 요인 + 부도 임계값" 구조(Vasicek)에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 PD를 구하고, 거기서 기대손실($PD \times LGD$)을 빼 "비기대손실(UL)"만 자본으로 요구한 것이다. ② 위험가중치는 PD의 오목(concave) 증가함수다. PD 0.8%→1.6%(1노치)에서 RW는 75.5%→95.7%, 100억 익스포저 기준 RWA가 약 20억 늘고, 자본비용으로 는 대출 금리 약 24bp에 해당한다(아래 가정). ③ 따라서 "모형 개선 = PD 정확도·변별력 개선 = RWA와 금리 경쟁력 개선"이라는 연결고리가 은행이 모형에 돈을 쓰는 근본 이유다.

왜 알아야 하나: 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

은행 모형위원회·리스크관리부는 "이 모형으로 PD가 바뀌면 RWA가 얼마나 달라지나"를 반드시 묻는다. 모형 개발 보고서의 영향분석, 등급·한도·금리(RAROC) 제안, 필라3 공시 검토 모두 이 함수를 쓴다. 컨설턴트가 함수의 도출 논리를 알아야 "PD 캘리브레이션 수준 자체가 자본을 좌우한다"는 점(변별력만큼 PD 수준 보정이 중요)을 설득할 수 있다.

직관 → 수식 → 기하

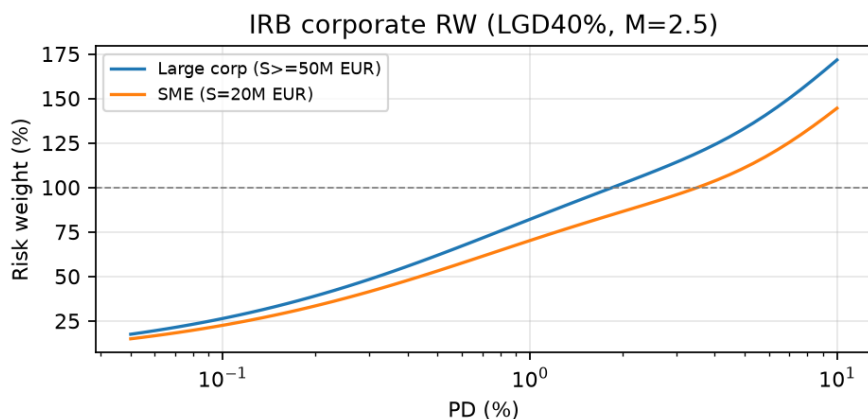
(1) 직관. 차주 i 의 자산가치가 낮아져 어떤 임계값 아래로 내려가면 부도가 난다. 자산가치는 모든 기업이 공유하는 경기 요인(체계적)과 기업 고유 요인(개별)의 합이다. 은행은 개별 위험은 분산되어 사라지지만 경기 요인은 남는다고 보고, "1000년에 1번 정도의 나쁜 경기"에서의 손실에 대비해 자본을 쌓는다.

(2) 수식 전개. 표준화 자산수익률 $A_i = \sqrt{R}Z + \sqrt{(1R)}\epsilon_i$ ($Z, \epsilon_i \sim \text{iid } N(0,1), R=\text{자산상관계수}$). 부도 $\Leftrightarrow A_i < c$ 이고 무조건 $PD = N(c)$ 이므로 $c = G(PD)$ (N : 표준정규 누적분포, $G=N^{-1}$). $Z=z$ 가 주어졌을 때 조건부 PD는 $p(z) = P(A < c | z) = N[(G(PD) - \sqrt{R}z)/\sqrt{(1R)}]$. 포트폴리오가 충분히 세분화(granular)되면 대수의 법칙으로 손실률 = $LGD \cdot p(Z)$. Z 의 하위 0.1% 분위 $z = G(0.001) = G(0.999)$ 를 대입하면 $p(G(0.999)) = N[(G(PD) + \sqrt{R} \cdot G(0.999))/\sqrt{(1R)}]$. 이것이 99.9% 최악 시나리오 조건부 PD이다. 기대손실 $PD \times LGD$ 는 총당금으로 커버된다고 보아 차감한다:

$K = LGD \times N[(G(PD) + \sqrt{R} \cdot G(0.999)) / \sqrt{(1R)}] \times PD \times LGD \times \text{만기조정 } (1+(M2.5)b)/(11.5b)$, $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ ($12.5 = 1/8\%$).

상관계수·만기조정 (BCBS CRE31 기업): $R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1w)$, $w = (1e^{50PD})/(1e^{50})$. 즉 PD가 낮을수록 $R \rightarrow 0.24$, 높을수록 $R \rightarrow 0.12$. 이유: 우량기업은 부도 사유가 주로 체계적(경기) 요인인 반면 부실기업은 개별 요인 비중이 크다고 본 경험적 가정이다. 중소기업(연결매출 S : 5~50백만 유로)은 R 에서 $0.04 \times (1(S5)/45)$ 를 차감한다. 만기조정 $b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2$. 장기·저PD일수록 등급이동(하락) 위험이 커서 가중치가 더 오른다. 바젤III 최종안에서는 바젤II의 1.06 스케일링 팩터가 삭제되었다(교차확인: 위 식으로 PD 1%, LGD 45%, $M=2.5 \rightarrow RW$ 92.3%, 바젤II 표의 $92.32\% \times 1.06$ 과 일치하는 구조).

(3) 기하·그림. 아래 그림은 PD에 대한 RW 곡선이다. 곡선이 오목하므로 우량 구간(PD 0.05~0.5%)에서 PD가 2배가 되면 RW가 약 1.4~1.5배, 부실 구간에서는 증가폭이 둔화된다. 이는 R이 PD 증가에 따라 감소하며 "분포의 꼬리"가 줄어드는 효과와, $G(PD)$ 의 완만한 증가가 합쳐진 결과다.



숫자 예제 (가상 데이터, 직접 계산)

가정: 제조업 A사, LGD 40%(BCBS 최종안 FIRB 선순위 무담보 비금융 기업; 금융기관은 45%), 만기 M=2.5년, EAD 100억 원. 아래는 위 식을 직접 계산한 값이다.

PD	R	b(PD)	K	RW 대기업	RW 중소기업(S=20M€)	RW (M=5)
0.05%	0.237	0.286	1.40%	17.5%	14.9%	30.0%
0.10%	0.234	0.247	2.11%	26.4%	22.5%	42.6%
0.20%	0.229	0.211	3.12%	39.0%	33.4%	59.6%
0.40%	0.218	0.177	4.46%	55.7%	47.8%	80.4%
0.80%	0.200	0.147	6.04%	75.5%	64.6%	103.2%
1.60%	0.174	0.119	7.66%	95.7%	81.3%	124.2%
3.20%	0.144	0.094	9.30%	116.2%	97.5%	143.7%
6.40%	0.125	0.072	11.62%	145.2%	121.2%	171.5%

표준법 vs IRB. 표준법(BCBS 최종안, 외부등급 無 기업: 100%, 투자적격 등 일부 65%, 중소기업 85% — 국내 적용 수치는 은행업감독규정 확인 필요)에서 A사(PD 0.8%, 무등급)는 RW 100% → RWA 100억. IRB 대기업 RW 75.5% → RWA 75.5억 (24.5억), 중소기업 요건 해당(S=20M€) 시 64.6% → 64.6억. 1노치 악화 시나리오(PD 0.8% → 1.6%): RW 75.5% → 95.7%, RWA +20.2억. 총자본 목표비율 12% 가정 시 필요자본 +2.4억원. 자본 위험조정수익 요구(ROE 10%) 가정 시 연 0.24억 = EAD 대비 약 24bp, 이는 해당 등급 하락이 대출 금리에 반영돼야 할 자본비용 증가분이다(조달·신용원가 제외). BIS비율 영향. 가상 은행: RWA 100조, 총자본 14조(BIS 14.0%). 기업 포트폴리오 10조가 모두 1노치 하락한다면 $\Delta RWA = 10조 \times (95.775.5\%) = 2.02조 \rightarrow BIS = 14 / 102.02 = 13.72\%(28bp)$. 반대로 모형 개선으로 PD 과대추정을 바로잡아 0.5노치만 낮아져도 수천억원 RWA 절감이 가능하다.

실무 함정과 오해

1.06 팩터를 바젤II 때 값으로 계속 쓰는 오류. 바젤III 최종안에서는 삭제됐다. PD floor(기업 0.05%, BCBS 최종안)를 모형 PD가 하회하면 floor가 RWA를 결정한다 — 최우량 구간 모형 변별력 개선은 RWA 효과가 없다. LGD·M 입력이 FIRB 감독값이면 RWA 변동은 거의 PD에서 온다. AIRB에서는 LGD가 K에 선형으로 곱해지므로 PD보다 LGD 추정 오차가 더 큰 자본 영향이 될 수 있다. K는 "미래 손실 예측"이 아니라 "규제 자본 요구량"이다. 99.9%·1년·단일요인·세분화 가정이 깨지는 집중 포트폴리오(PF, 대기업 소수)는 필라2에서 별도 보완. PD는 TTC 성격(경기 평균)이어야 한다. PIT PD를 그대로 넣으면 경기 국면에 따라 RWA가 요동친다(순환성). 대기업(연결매출 5억 유로 초과)은 바젤III 최종안에서 AIRB 사용이 제한되고 FIRB만 허용된다. 산출하한(output floor)은 BCBS 원안 72.5%(단계적 도입), 국내 적용 일정·수치는 금융당국 고시 원문 확인 필요(본 자료에서는 미확정으로 표기).

현직자 수준 점검 질문과 답

- Q1. 왜 K에서 PD×LGD를 빼나? 99.9% 조건부 손실은 기대+비기대손실의 합이다. 기대손실은 대손충당금·가격(스프레드)으로 흡수하므로 자본(UL)은 이를 제외한 부분이다. 실제로 충당금 부족분은 Tier2 산입 한도 내에서 별도 비교(shortfall) 처리한다.
- Q2. 왜 저PD에서 상관계수가 더 높은가? 우량기업의 부도는 거의 경기 충격에서만 발생(체계적 비중 큼), 부실기업은 개별 사유가 큼. BCBS가 G10 은행 데이터를 바탕으로 한 경험적 가정이며 이론적 필연은 아니다.
- Q3. 등급 1노치 변화의 RWA 영향이 크기가 다른 이유? 곡선이 오목하고(우량 구간 기울기 큼), 만기조정 b가 낮은 PD일수록 크기 때문. 위 표 PD 0.1→0.2%는 RW +12.6%p, 3.2→6.4%는 +29%p이나 상대 변화율은 반대.
- Q4. 중소기업 R 조정의 의미는? 소규모 기업은 개별 요인 비중이 크므로 상관이 낮다는 가정. S=20M€에서 R 0.0267(=0.04×(115/45)). 결과 RW 약 15% 하락(PD 0.8%: 75.5→64.6%).
- Q5. 모형 변별력(AUC)만 올리면 RWA가 줄까? 아니다. RWA는 PD 수준(캘리브레이션)과 등급별 분포 이동에 의존한다. 변별력이 좋아지면 부도 차주는 더 낮은 등급(높은 PD)에, 우량은 더 높은 등급으로 이동하며 효과는 포트폴리오 구성에 따라 ±이다.

컨설팅 실무 시사점

제안서: "모형 개선 → PD 수준·분포 재추정 → RWA 시뮬레이션 → 자본여력(BIS bp)·RAROC 개선" 순으로 한 장 요약물 만든다. 위 표처럼 은행 실제 등급별 PD·EAD로 채워 영향분석 표를 제안 단계에서 제시. 모형 개선 효과 설명: 과대보수적 PD의 교정·세분화(마스터스케일 노치 간격 재설계)·중소기업 해당 여부 정확 판정이 RWA 절감 원천임을 구분해 말한다. 규제 미달 위험(PD 과소추정)도 동일하게 경고. 개발 보고서: 모형 PD 결과를 감독 기준(PD floor, LGD 감독값)과 함

께 RWA로 환산한 부록을 포함. 필라3 공시(등급별 PD·RWA·평균 RW)와 자체 계산 결과를 대조 검증 사례로 활용.

참고자료

BCBS, Basel Framework CRE31 IRB approach: risk weight functions (bis.org/basel_framework/chapter/CRE/31.htm) — 검색 결과 요약으로 확인(원문 직접 열람은 네트워크 차단으로 불가). BCBS, An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions (2005, bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf). 금융위원회·금감원, 「바젤III 최종안」 조기시행 보도자료 (fsc.go.kr/no010101/74410; 2020.6). 한계 명시: 국내 은행업감독규정의 개별 수치(표준법 RW, 산출하한 일정, 국내 LGD)는 이번 검색으로 원문 확인하지 못했고 BCBS 원안 기준임. 수식·계산은 직접 구현하여 검증(PD 1%, LGD45%, 1.06 제외 시 92.3%).